תרגיל 3 – פונקציות מערכים ומחרוזות

הגשה עד 22/12/25

הוראות הגשה:

1. שאלות ובקשות בקשר לעבודה להפנות אך ורק למרצה האחראית , גב' **סבטלנה רוסין**, במייל: sceassign2016@gmail.com.
2. תרגילים הם ביחידים! כל עבודה משותפת היא אסורה ותיענש בחומרה!
3. להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה על מהדר שפת C **CLion** .
4. ההגשה היא של קבצי הקוד (כקובץ c.) בלבד. יש ליצור 3 קבצים : *part2.c*, *part1.c*ו- *part3.c*, לכווץ את כל הקבצים לקובץ אחד בפורמט RAR או ZIP, ולהגיש רק קובץ זה. **שימו לב , לכל חלק יש להגדיר את המain נפרד !!**
5. בתחילת הקובץ יש להוסיף את התיעוד הבא:

```
/* Assignment: 3
        Author: Israel Israeli, ID: 01234567
*/
```

כמובן שיש לעדכן את השמות ומספר תעודת הזהות שלכם.

6. הארכות יינתנו אך ורק במקרים חריגים (מילואים, אבל על קרובים ומחלה חריפה!) ובצרוף אישורים מתאימים. כמו כן במקרה של ידע מוקדם חובה ליצור קשר עם המרצה האחראית על התרגיל לפחות יומיים לפני חלוף הדד-ליין!
7. ההגשה היא עד התאריך האחרון לתרגיל: **22/12/25 בשעה 23:50**. הגשה מאוחרת אפילו בדקה – לא תתקבל (המערכת חוסמת את אפשרויות ההגשה!). קחו זאת בחשבון ותכננו את זמנכם בהתאם!
8. מותר לכם ומומלץ ליצור פונקציות עזר.
9. אין להשתמש בתרגיל בחומר שטרם נלמד, או שנלמד לאחר נושא התרגיל, אלא אם נכתב במפורש בתרגיל שמותר.
10. הקלטים יהיו מהטיפוסים החוקיים. ז"א בכל מקום שצריך להכניס מספר שלם – נכניס מספר שלם (ולא שבר או אות). אנחנו לא מתחייבים שהוא יהיה חיובי או א-שלילי, או בטווח מסוים – אלא אם כן נאמר אחרת בשאלה עצמה.
11. בכל פעם שהמשתמש מקליד קלט שגוי התוכנית מבקשת קלט חוזר.
12. אחרי כל הדפסה יש לבצע ירידת שורה.
13. בתרגיל יש להשתמש בספריות stdio,math, בלבד!
14. יש להקפיד על תכנות נכון:
    a. כל הערכים שהם קבועים, (מבחינה לוגית הם לא אמורים להשתנות), חייבים להיות מוגדרים כ: define, const או enum, בהתאם לצורך.
    b. יש לרשום הערות .

c. יש להקפיד על הזחות!!! כיתוב נכון וקריא! ושמות משמעותיים!

d. יש לנסות ולייעל את הקוד והתוכנית ככל שניתן.

e. לפני בקשת קלט (scanf) יש להדפיס למשתמש הוראה (printf) איזה קלט מבוקש.

f. יש להקפיד על מוסכמות התכנות הנכון (שמות כמו שצריך וכו').

g. יש להקפיד על כל כללי התכנות הנכון כפי שנלמדו בכיתה.

בהצלחה ☺

חלק א 27 נק' – מערכים חד-מימדיים – מענה בקובץ - part1.c

כתוב הפונקציות הנדרשות :

1) **10 נק' : היסטוגרמה** היא צורת הצגה גרפית של נתונים. נרצה להציג את מספר ההופעות של איברי מערך הנתון בעזרת ההיסטוגרמה.

כתוב פונקציה בשם **HistogramArray** המקבלת מערך מספרים שלמים בטווח בין 0 ל-20 ואת גודל המערך ומדפיסה היסטוגרמה של המספרים, ז"א לכל ערך המופיע במערך הפונקציה מדפיסה את מספר הכוכביות המייצגות את כמות ההופעות של המספר במערך הנתון. **מותר לעבור על המערך הנתון פעם אחד בלבד.**

למשל,

הפונקציה מקבלת מערך הבא וגודל מערך -14 :

```
13, 1, 3, 4, 7, 3, 13, 9, 13, 5, 4, 1, 4, 13
```

הפונקציה תדפיס את ההיסטוגרמה הבאה:

```
Value     Histogram
1         **
3         **
4         ***
5         *
7         *
9         *
13        ****
```

מותר לעבור על המערך הנתון פעם אחד בלבד – הכוונה : להימנע מלולאה מקוננת כל עוד יש אופציה לפתור בעזרת לולאה הרגילה.

הרמז : ניתן ליצור מערך עזר שיכיל כמות ההופעות של כל מספר (תחום המספרים ידוע מראש) במערך הנתון .

2) **15 נק' -** כתוב פונקציה בשם **PrintMaxPartAscending** המקבלת מערך מספרים שלמים ואת גודל המערך ומדפיסה את *החלק הארוך ביותר בו איברי הקטע מסודרים בסדר עולה*, במידה ולא קיים קטע העונה על דרישה זו, תודפס הודעה (ראה בדוגמאות למטה), במידה ויש מספר קטעים עולים באורך מקסימלי יש להדפיס את הראשון מבניהם :

<u>דוגמא 1</u>: הפונקציה מקבלת מערך הבא וגודל מערך - 10:

-2, 8, 23, -160, -74, 8, 85, -47, 12, 7

הפונקציה מדפיסה : 85 8 -74 -160

<u>דוגמא 2</u>: הפונקציה מקבלת מערך: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

הפונקציה מדפיסה : "No such segment!"

<u>דוגמא 3</u>: הפונקציה מקבלת מערך: 61, 62, 63, 41, 42, 43, 11, 12, 13, 7

הפונקציה מדפיסה: 61, 62, 63

2 נק' - כתוב **תוכנית ראשית** שתיצור שני מערכים: מערך One שגודלו (N שווה ל-14), ומערך Two שגודלו (M שווה ל10). יש למלא את שני המערכים בקלט המשתמש ולהפעיל את כל הפונקציות הנ"ל. יש להגדיר את גדלי המערכים בעזרת define.

חלק ב 42 נק'– מערכים דו-מימדיים– מענה בקובץ part2.c

3) **10 נק' -"העמק במטריצה" :** במטריצה דו־ממדית של מספרים שלמים, נקרא לתא "עמק" (valley) אם הערך שלו *קטן* מכל הערכים שסביבו — כלומר מהתאים השכנים שמעל, מתחת, מימין ומשמאל (אם קיימים).

כתוב פונקציה בשם **FindValleys** שמקבלת מטריצה ריבועית בגודל N×N, ומדפיסה את כל ה"*עמקים*" — כלומר, את מיקומם ואת ערכם. שימו לב, מעבר **<u>אחד</u>** עם לולאה כפולה. לא להשתמש בלולאה פנימית נוספת להשוואות .למשל,

עבור מטריצה הבאה בגודל 4 * 4 :

5 3 4 6
7 2 8 9
9 5 1 4
6 7 3 2

הפונקציה תדפיס :

Valley at (1,1) =2

Valley at (2,2)=1

במידה לא קיים אף ערך רלוונטי , הפונקציה תדפיס :

“ No result found ”

4) **15 נק'** כתוב פונקציה **MaxSumDiagonal** המקבלת מטריצה בגודל 5 שורות ו-5 עמודות ומדפיסה את איברי האלכסון (יורדים מימין לשמאל) בעל סכום הגדול ביותר.

במידה ונמצאו שני אלכסונים עם סכום זהה, יש להתחשב באחד מהם (לא משנה איזה). למשל הפונקציה מקבלת את המטריצה :

1 68 21 40 65 .....

```
[ 1  62  3  4  5 ]
[ 6  7  8  9  10 ]
[ 11 12 13 14 15 ]
[ 16 17 18 19 20 ]
[ 21 22 23 24 25 ]
```

ומדפיסה :6 62

5) **15 נק' :**כתוב פונקציה בשם **RotateMatrix90** המקבלת מערך דו-מימדי (מטריצה) בגודל 5 * 5 ומסובבת את המטריצה ב90 מעלות בכיוון השעון. למשל עבור מטריצה בעלת 3 שורות 3 עמודות:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

מטריצה המסובבת :

7	4	1
8	5	2
9	6	3

2 נק' כתוב **תוכנית ראשית** שתיצור מערך דו-מימדי One בגודל N * N (למשל, 5 שורות ו-5 עמודות תמלא אותו בערכים כקלט מהמשתמש ותפעיל את כל הפונקציות הנ"ל .

שים לב, במידה והפונקציה מחזירה ערך, יש להדפיס אותו.

חלק ג 31 נק' – מחרוזות– מענה בקובץ part3.c

6) **14 נק'** - כתוב פונקציה בשם **RotateString** המקבלת מחרוזת, מספר שלם המהווה את מספר התווים שיש להזיז ומספר נוסף המהווה את כיוון ההזזה - שמאלה או ימינה *1*

עבור הזזה שמאלה , 2 עבור הזזה ימינה ומעדכנת את המחרוזת תוך כדי הזזה. יש לשים לב , הפונקציה לא תחזיר ערך .

למשל ,

עבור קריאה: (“refdeeae”,2,1) **RotateString** הפונקציה מזיזה 2 תווים שמאלה ומעדכנת את המחרוזת ל : ”fdeeaere“.

עבור קריאה: (“refdeeae”,10,1) **RotateString** הפונקציה מזיזה 10 תווים (בפעול 2 תווים) שמאלה ומעדכנת את המחרוזת ל : ”fdeeaere“.

עבור קריאה: (“refdeeae”,2,2) **RotateString** הפונקציה מזיזה 2 תווים ימינה ומעדכנת את המחרוזת ל : ”aerefdee“

הערות : - אסור להשתמש בספריית string.h

- יש לבצע באמצעות מספר ההזזות המינימלי.

7) **15 נק' -** כתוב פונקציה בשם **CountWords** המקבלת מטריצה המכילה את קודי ה-ASCII של אותיות בעלת 6 שורות ו-8 עמודות , מספר המהווה את מספר השורות ומספר המהווה את מספר העמודות בהתאמה ומחרוזת המכילה מילה. הפונקציה תספור ותחזיר כמה פעמים המילה מהמחרוזת מופיעה במטריצה . כיווני קריאה : משמאל לימין , מלמלה למטה ובאלכסון. יש להשתמש בפונקציות עזר.

לדוגמה הפונקציה מקבלת מטריצה הבא :

```
[ 'a'  'w'  'o'  'r'  'd'  'b'  'c'  'w' ]
[ 'd'  'o'  'o'  'e'  'f'  'h'  'i'  'o' ]
[ 'j'  'r'  'k'  'r'  'w'  'l'  'w'  'r' ]
[ 'm'  'd'  'n'  'o'  'd'  'o'  'o'  'd' ]
[ 'p'  'q'  'r'  's'  'w'  'o'  'r'  'd' ]
[ 't'  'u'  'v'  'w'  'x'  'y'  'd'  'd' ]
```

ומחרוזת המכילה מילה ”word“. הפונקציה תחזיר מספר – 7 .

2 נק' כתוב **תוכנית ראשית** שתיצור שתי מחרוזות עד 80 תווים לכל היתר ומערך דו-ממדי של האותיות בגודל 6 שורות ו8 עמודות.

בנוסף ,התוכנית תקלוט : את מספר התווים שיש להזיז ואת מספר המהווה כיוון ההזזה (1 או 2) . התוכנית תמלא את שתי המחרוזות ואת המערך הדו-ממדי בערכים כקלט מהמשתמש ותפעיל את כל הפונקציות מהחלק ג' .

שימו לב, במידה והפונקציה מחזירה ערך, יש להדפיס אותו.

לאחר הפעלת פונקציה RotateString יש להדפיס את המחרוזת המעודכנת.

בהצלחה !!